PHYSIQUE I

Calculatrices autorisées.

Vibrations musicales

Ce problème aborde les vibrations mécaniques sources de l'émission sonore de certains instruments de musique. La première partie concerne essentiellement les claviers à percussion alors que la seconde, largement indépendante de la précédente, présente une étude du fonctionnement des instruments à anche libre. Dans tout le problème, on néglige l'influence des forces de pesanteur.

Valeurs numériques et notations	
Masse volumique de l'air	$\rho_a = 1,29 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
Vitesse du son dans l'air	$c = 345 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Viscosité dynamique de l'air	$\eta = 1,85 \cdot 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$
Masse volumique de l'eau	$\rho_e = 1,00 \cdot 10^{3} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
Viscosité dynamique de l'eau	$\eta_e = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$
Masse volumique de l'acier	$\rho = 7,80 \cdot 10^{3} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
Module d'Young de l'acier	$E = 19,5 \cdot 10^{10} \text{ Pa}$
Masse volumique du bronze	$\rho = 8,7 \cdot 10^{3} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
Module d'Young du bronze	$E = 1,1 \cdot 10^{11} \text{ Pa}$
Masse volumique du bois de palissandre	$\rho = 740 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
Module d'Young du bois de palissandre	$E = 1,2 \cdot 10^{10} \text{ Pa}$

Les vecteurs sont notés en caractères gras.